VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 178–181
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.110160

Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatów zawierających nifuratel i nystatynę (Macmiror/Macmiror Complex®) w leczeniu bakteryjnej waginozy, rzęsistkowicy oraz innych zapaleń pochwy o złożonej etiologii

Position Statement of the Expert Team of the Polish Society of Gynecologists and Obstetricians on the efficacy and safety of preparations containing nifuratel and nystatin (Macmiror/Macmiror Complex®) in the treatment of bacterial vaginosis, trichomoniasis, and other vaginal inflammations of complex etiology

Agnieszka Drosdzol-Cop[1], Hubert Huras[2], Sebastian Kwiatkowski[3], Rafał Stojko[1], Mariusz Zimmer[4], Piotr Sieroszewski[5]

[1]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, WNOZK, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[2]Klinika Położnictwa i Perinatologii, *Collegium Medicum*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
[3]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[4]Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[5]I Katedra Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ZNACZENIE MIKROBIOTY POCHWY

Prawidłowa mikrobiota pochwy jest zdominowana przez pałeczki kwasu mlekowego, które utrzymują kwaśne środowisko (pH 3,8–4,5) oraz wytwarzają nadtlenek wodoru i bakteriocyny, hamujące kolonizację patogenów. Fizjologicznie w okresie dojrzewania i wieku rozrodczym dominują gatunki: *Lactobacillus crispatus*, *L. gasseri* i *L. jensenii*. Zaburzenie równowagi mikrobiologicznej pochwy (dysbioza), wywołane między innymi antybiotykoterapią, zaburzeniami hormonalnymi, metabolicznymi, stosowaniem środków drażniących czy nawet zakłóceniem rytmu dobowego kobiety, sprzyja rozwojowi infekcji bakteryjnych, grzybiczych i pierwotniakowych. Szczególnie w okresie pomenopauzalnym obserwuje się spadek kolonizacji *Lactobacillus* spp. i wzrost udziału bakterii tlenowych, co może być przyczyną powstawania infekcji oportunistycznych [1, 2].

Dysbioza może prowadzić do rozwoju jednej z pięciu głównych postaci zapaleń pochwy, takich jak:

- bakteryjna waginoza (BV, *bacterial vaginosis*) — najczęstsza infekcja, obejmująca 40–50% przypadków. Charakteryzuje się redukcją *Lactobacillus* spp. i dominacją bakterii beztlenowych, głównie *Gardnerella vaginalis* oraz *Atopobium vaginae*. Często przebiega bezobjawowo, ale wiąże się z ryzykiem powikłań położniczych, takich jak przedwczesne pęknięcie błon płodowych (PROM, *premature rupture of membranes*), poronienia i zakażenia połogowe [2–6];
- grzybicze zapalenie sromu i pochwy (VVC, *vulvovaginal candidiasis*) — 75% kobiet doświadcza tej infekcji przynajmniej raz w życiu, a u 5–10% infekcje mają charakter nawrotowy (rVVC, *recurrent*

Adres do korespondencji: Agnieszka Drosdzol-Cop, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, e-mail: cor111@poczta.onet.pl

vulvovaginal candidiasis). Najczęściej wywołuje ją *Candida albicans*, ale coraz częściej izoluje się również szczepy *C. glabrata* i *C. krusei* — o zmniejszonej wrażliwości na azole [2, 7];

- rzęsistkowica (TV) — zakażenie pierwotniakiem *Trichomonas vaginalis* stanowiące 10–20% przypadków infekcji pochwy. Choroba często współistnieje z BV i VVC, utrudniając skuteczną eradykację patogenów. W Polsce brak jest dokładnych danych epidemiologicznych, ponieważ zakażenie *T. vaginalis* nie podlega obowiązkowi zgłaszania [2, 8];
- zakażenia o etiologii mieszanej (MV, *mixed vaginitis*) — stanowią do 30% wszystkich infekcji pochwy; najczęściej są to współistniejące zakażenia *Candida albicans* z bakteriami tlenowymi lub beztlenowymi, w tym *G. vaginalis*, *S. agalactiae*, *E. coli* i *A. vaginae* [2, 5, 9–11];
- zapalenia pochwy spowodowana przez bakterie tlenowe.

  Aerobic vaginitis (AV) to postać zapalenia pochwy spowodowana przez bakterie tlenowe, takie jak: *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus agalactiae* czy *Staphylococcus aureus*. Takie zakażenie często występuje u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i dziewczynek w okresie ciszy hormonalnej, kiedy dominuje niskie obwodowe stężenie estrogenów i zaburzona mikrobiota pochwy. Nifuratel wykazuje również aktywność wobec bakterii tlenowych i fakultatywnych, co czyni go skutecznym w terapii AV, w odróżnieniu od klasycznych leków przeciwbakteryjnych o zawężonym spektrum działania [1, 11, 12].

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na zjawisko biofilmu pochwowego, tworzonego głównie przez *Gardnerella vaginalis* i *Atopobium vaginae*, który odpowiada za trudności w leczeniu, stany przewlekłe i częste nawroty infekcji po klasycznej terapii (np. metronidazolem lub klindamycyną). Dodatkowym problemem jest narastająca oporność wśród drożdżaków *Candida non-albicans*, zwłaszcza: *C. glabrata* i *C. krusei*, które wykazują obniżoną wrażliwość na imidazole [5, 9, 13, 14].

Wobec rosnącej antybiotykooporności oraz trudności w eradykacji patogenów bytujących w biofilmie pochwy szczególne znaczenie mają preparaty o szerokim, lecz selektywnym spektrum działania — skuteczne wobec bakterii, grzybów i pierwotniaków, a jednocześnie chroniące florę fizjologiczną. Takim preparatem jest połączenie nifuratelu (pochodnej nitrofuranu) z nystatyną (antybiotykiem polienowym), które spełnia wyżej wymienione kryteria, łącząc skuteczność mikrobiologiczną z wysokim profilem bezpieczeństwa i dobrą tolerancją miejscową [5, 9].

Prawidłowa diagnoza i skuteczna terapia stanów zapalnych pochwy o często mieszanej etiologii wymagają zatem szybkiego wdrożenia farmakoterapii o szerokim zakresie działania, uwzględniającego obecność specyficznego biofilmu i współwystępowanie różnych drobnoustrojów.

NIFURATEL I NYSTATYNA — MECHANIZM DZIAŁANIA ORAZ PROFIL MIKROBIOLOGICZNY

Nifuratel [1-(5-nitrofurfurylideno)-3-aminohydantoina] jest pochodną nitrofuranu o szerokim zakresie aktywności — przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybiczej i przeciwpierwotniakowej. Cechą wyróżniającą jest jego wysoka selektywność, dzięki której eliminuje patogeny, nie zaburzając równowagi mikroflory *Lactobacillus* spp.

W badaniach *in vitro* i *in vivo* wykazano skuteczność nifuratelu wobec kluczowych patogenów infekcji pochwy:

- *Gardnerella vaginalis* i *Atopobium vaginae* (MIC 0,125–1 µg/ml);
- *Trichomonas vaginalis*;
- *Mycoplasma* spp., *Ureaplasma urealyticum*;
- *Chlamydia trachomatis*;
- przy jednoczesnym braku hamowania wzrostu pałeczek kwasu mlekowego (*L. crispatus*, *L. gasseri*, *L. jensenii*) [8, 11, 12, 15].

Nifuratel działa nie tylko na bakterie beztlenowe, ponieważ jego profil aktywności obejmuje także bakterie tlenowe i fakultatywne, co czyni go szczególnie przydatnym w leczeniu atypowych oraz mieszanych infekcji pochwy. Jednocześnie wykazano, że nifuratel przenika biofilm bakteryjny, ograniczając jego zdolność adhezji do nabłonka pochwy, co istotnie zmniejsza ryzyko nawrotu infekcji. Odsetek nawrotów po trzymiesięcznej obserwacji nie przekracza 10% w porównaniu z 45–55% w przypadku terapii klasycznej [11, 12, 14].

Nystatyna (antybiotyk polienowy) wiąże się z ergosterolem w błonie komórkowej grzybów, prowadząc do utraty integralności błony komórkowej i śmierci komórki. Charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancją miejscową i minimalnym wchłanianiem przez błonę śluzową, dzięki czemu nie powoduje działań ogólnoustrojowych. Aktywność nystatyny potwierdzono wobec szczepów *Candida albicans* i *C. glabrata*, w tym opornych na azole. W dobie narastającej oporności *Candida non-albicans*, nystatyna odzyskuje znaczenie jako lek pierwszego wyboru, zwłaszcza w terapii miejscowej i w połączeniu z lekami działającymi przeciwbakteryjnie [7, 8, 11].

SYNERGIZM DZIAŁANIA NIFURATELU I NYSTATYNY

Połączenie nifuratelu z nystatyną zapewnia komplementarne spektrum aktywności wobec wszystkich głównych grup drobnoustrojów odpowiedzialnych za zapalenia pochwy:

- bakterii tlenowych i beztlenowych (AV, BV);

- grzybów drożdżopodobnych (*Candida* spp.);
- pierwotniaków (*T. vaginalis*);
- częściowo *Mycoplasma* spp., *Ureaplasma* spp. i *Chlamydia trachomatis* [6, 8, 12].

Wyniki badań klinicznych wskazują, że zastosowanie połączenia nifuratelu i nystatyny prowadzi do eradykacji mikrobiologicznej w 88–92% przypadków i utrzymania remisji przez co najmniej 3 miesiące. Zaletą preparatu jest także brak negatywnego wpływu na florę *Lactobacillus* spp., co sprzyja szybszej samoistnej odbudowie naturalnej bariery ochronnej pochwy (normalizacja pH < 4,5 już po 7 dniach terapii) i ogranicza ryzyko nawrotów infekcji [16, 17].

Połączenie nifuratelu i nystatyny wykazuje działanie wielokierunkowe:

- penetruje biofilm bakteryjny pochwy i redukuje jego masę o ponad 80%;
- eliminuje bakterie o niskiej aktywności metabolicznej;
- nie zaburza flory fizjologicznej, co pozwala na szybkie odtworzenie pałeczek *Lactobacillus* spp.;
- znacznie redukuje częstość nawrotów BV w porównaniu z terapią klasyczną [5, 9, 13, 15].

Mechanizm działania przeciwnawrotowego nifurantelu obejmuje:

- przenikanie przez macierz biofilmu i destabilizację jego struktury;
- hamowanie adhezji *Gardnerella vaginalis* i *Candida* spp. do nabłonka pochwy;
- redukcję ekspresji genów odpowiedzialnych za tworzenie biofilmu (gtf, adh, cnaA) [5, 9, 12].

Włączenie **nystatyny** do terapii eliminuje zarówno grzyby drożdżopodobne, jak i szczepy *Candida non-albicans* oporne na azole. Dzięki temu połączenie nifuratelu i nystatyny leczy infekcje mieszane (BV + VVC), ograniczając potrzebę stosowania wielolekowych schematów [7, 8, 11].

PROFIL BEZPIECZEŃSTWA

Połączenie nifuratelu i nystatyny charakteryzuje wyjątkowo korzystny profil bezpieczeństwa, co czyni je jednym z najlepiej tolerowanych preparatów dopochwowych o szerokim spektrum działania. W badaniach klinicznych u ciężarnych nie stwierdzono zwiększonej częstości powikłań położniczych w porównaniu z grupami kontrolnymi. Nystatyna działa jedynie miejscowo, nie wchłania się do krwiobiegu; jest rekomendowana jako lek pierwszego wyboru w leczeniu grzybiczych infekcji sromu i pochwy u kobiet ciężarnych (zwłaszcza w II i III trymestrze), co potwierdzają aktualne rekomendacje *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, *World Health Organization*) [18, 19]. Preparat zawierający nifuratel i nystatynę może być stosowany u kobiet karmiących, u pacjentek z chorobami metabolicznymi (np. cukrzyca), w okresie menopauzy oraz u dziewczynek przed pokwitaniem (> 6. roku życia według Charakterystyki produktu leczniczego — ChPL) — w okresie ciszy hormonalnej; nie wymaga modyfikacji dawkowania w przypadku niewydolności nerek lub wątroby.

ZALECANE SCHEMATY LECZENIA PREPARATAMI ZAWIERAJĄCYMI NIFURATEL I NYSTATYNĘ

W leczeniu BV, VVC standardowy czas terapii wynosi 7–8 dni (1 globulka dopochwowa/dobę lub równoważna ilość maści — 1 globulka: 500 mg nifuratelu + 20 000 j.m. nystatyny; 1 g maści dopochwowej: 100 mg nifuratelu + + 40 000 j.m. nystatyny) [12, 15].

W infekcjach nawrotowych lub mieszanych istnieje możliwość wydłużenia leczenia miejscowego do 10–14 dni [8, 20, 21].

W przypadku infekcji z komponentą *Trichomonas vaginalis* zaleca się stosowanie wydłużonego schematu leczenia do 12 dni (1 globulka dopochwowa/dobę) oraz jednoczesne leczenie partnera seksualnego, co redukuje ryzyko reinfekcji i nawrotów. U mężczyzn zaleca się miejscowe stosowanie maści przez 7–10 dni równolegle z terapią partnerki [8].

W leczeniu zapalenia sromu i pochwy spowodowanego przez bakterie tlenowe (*Aerobic vaginitis*) u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i dziewczynek w okresie ciszy hormonalnej zaleca się standardową terapię — 7–8 dni (1 globulka dopochwowa/dobę lub równoważna ilość maści dopochwowo lub na okolicę sromu u dziewczynek*) [11].

Po zakończeniu leczenia — w indywidualnych przypadkach — można rozważyć krótką kurację probiotyczną, choć u większości pacjentek mikrobiota pochwy odtwarza się samoistnie w ciągu 7–10 dni [12].

PODSUMOWANIE

Terapia preparatami zawierającymi nifuratel i nystatynę jest wysoce skuteczna w leczeniu bakteryjnej waginozy (BV, *bacterial vagiosis*), grzybiczego zapalenia sromu i pochwy (VVC, *vulvovaginal candidiasis*) oraz rzęsistkowicy (TV, *Trichomonas vaginalis*). Powoduje istotne zmniejszenie częstości nawrotów przez brak negatywnego wpływu na pałeczki kwasu mlekowego (*Lactobacillus* spp.), co sprzyja odbudowie naturalnego mikrobiomu i prawidłowego pH pochwy oraz redukcji biofilmu bakteryjnego po zakończeniu terapii.

W przypadkach infekcji pochwy o niejednoznacznej lub mieszanej etiologii preparaty zawierające nifuratel i nystatynę (Macmiror®), ze względu na szerokie spektrum

*Dziewczynkom w wieku szkolnym podawać połowę dawki zalecanej u pacjentek dorosłych, czyli 1,25 g maści

działania w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych, grzybów i pierwotniaków, są rekomendowane jako terapia pierwszego wyboru.

W leczeniu zapalenia sromu i pochwy spowodowanego przez bakterie tlenowe (AV, *aerobic vaginitis*) (np. *Escherichia coli*, *Enterococcus faecalis*, *Streptococcus agalactiae* czy *Staphylococcus aureus*), u kobiet w wieku okołomenopauzalnym i dziewczynek w okresie ciszy hormonalnej, zaleca się terapię nifuratelem ze względu na jego dużą aktywność wobec bakterii tlenowych.

Preparat zawierający nifuratel i nystatynę (w postaci globulek dopochwowych, maści) może być stosowany u kobiet ciężarnych (zwłaszcza w II i III trymestrze), karmiących, u pacjentek z chorobami metabolicznymi oraz w okresie menopauzy; nie wymaga modyfikacji dawkowania w przypadku niewydolności nerek lub wątroby.

Dla podniesienia efektywności leczenia preparat zawierający nifuratel i nystatynę (w postaci maści) może być stosowany przez oboje partnerów.

Szerokie spektrum działania, obejmujące wszystkie mikroorganizmy odpowiedzialne za infekcje w obrębie układu moczowo-płciowego, sprawia, że preparat ten nadaje się do stosowania przed identyfikacją mikrobiologiczną patogenu(-ów) odpowiedzialnych za infekcję. Może być również wykorzystywany w przypadku podejrzenia infekcji o mieszanej etiologii zapalenia pochwy i/lub sromu, a także jako leczenie drugiego rzutu po niepowodzeniach terapeutycznych przy zastosowaniu leku o węższym spektrum działania.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie

Artykuł finansowany ze środków Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. Ma B, Forney LJ, Ravel J. Vaginal microbiome: rethinking health and disease. Annu Rev Microbiol. 2012; 66: 371–389, doi: 10.1146/annurev-micro-092611-150157, indexed in Pubmed: 22746335.
2. World Health Organization. Global Sexually Transmitted Infection Surveillance Report 2023. Geneva: World Health Organization; 2023. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/trichomoniasis.
3. Kenyon C, Colebunders R, Crucitti T. The global epidemiology of bacterial vaginosis: a systematic review. Am J Obstet Gynecol. 2013; 209(6): 505–523, doi: 10.1016/j.ajog.2013.05.006, indexed in Pubmed: 23659989.
4. Bradshaw C, Sobel J. Current Treatment of Bacterial Vaginosis — Limitations and Need for Innovation. J Infect Dis. 2016; 214(suppl 1): S14–S20, doi: 10.1093/infdis/jiw159.
5. Machado A, Cerca N. Influence of Biofilm Formation by Gardnerella vaginalis and Other Anaerobes on Bacterial Vaginosis. J Infect Dis. 2015; 212(12): 1856–1861, doi: 10.1093/infdis/jiv338, indexed in Pubmed: 26080369.
6. Donders GGG, Zodzika J, Rezeberga D. Treatment of bacterial vaginosis: what we have and what we miss. Expert Opin Pharmacother. 2014; 15(5): 645–657, doi: 10.1517/14656566.2014.881800, indexed in Pubmed: 24579850.
7. Sobel JD, Sebastian S, Boikov DA. A longitudinal study on fluconazole resistance in Candida albicans vaginal isolates. Mycoses. 2023; 66(7): 563–565, doi: 10.1111/myc.13582, indexed in Pubmed: 36866967.
8. Workowski K, Bachmann L. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recommendations and Reports. 2021; 70(4): 1–187, doi: 10.15585/mmwr.rr7004a1.
9. Machado D, Castro J, Palmeira-de-Oliveira A, et al. Bacterial Vaginosis Biofilms: Challenges to Current Therapies and Emerging Solutions. Front Microbiol. 2015; 6: 1528, doi: 10.3389/fmicb.2015.01528, indexed in Pubmed: 26834706.
10. Swidsinski A, Mendling W, Loening-Baucke V, et al. Adherent biofilms in bacterial vaginosis. Obstet Gynecol. 2005; 106(5 Pt 1): 1013–1023, doi: 10.1097/01.AOG.0000183594.45524.d2, indexed in Pubmed: 16260520.
11. Bastianelli C, Farris M, Baldelli R. Clinical evaluation of nifuratel-nystatin combination in the treatment of mixed vaginitis. Minerva Ginecol. 2010; 62(5): 415–422.
12. Togni G, Battini V, Bulgheroni A, et al. In Vitro Activity of Nifuratel on Vaginal Bacteria: could it be a good candidate for the treatment of bacterial vaginosis? Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2011; 55(5): 2490–2492, doi: 10.1128/aac.01623-10.
13. Muzny CA, Schwebke JR. Biofilms: An Underappreciated Mechanism of Treatment Failure and Recurrence in Vaginal Infections. Clin Infect Dis. 2015; 61(4): 601–606, doi: 10.1093/cid/civ353, indexed in Pubmed: 25935553.
14. Swidsinski A, Mendling W, Loening-Baucke V, et al. An adherent Gardnerella vaginalis biofilm persists on the vaginal epithelium after standard therapy with oral metronidazole. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(1): 97.e1–97.e6, doi: 10.1016/j.ajog.2007.06.039, indexed in Pubmed: 18005928.
15. Polatti F. Bacterial vaginosis, Atopobium vaginae and nifuratel. Curr Clin Pharmacol. 2012; 7(1): 36–40, doi: 10.2174/157488412799218824, indexed in Pubmed: 22082330.
16. Bohbot JM, Sednaoui P. Recurrent vulvovaginal infections: the role of biofilm and strategies for prevention and management. J Gynecol Obstet Hum Reprod. 2019; 48(9): 789–798.
17. Muzny CA, Blanchard E, Taylor CM, et al. Defining "recurrent" bacterial vaginosis: a literature review. Am J Obstet Gynecol. 2022; 226(1): 19–31.
18. American College of Obstetricians and Gynecologists. Practice Bulletin No. 215: Vaginitis in pregnancy. Obstet Gynecol. 2020; 135(5): 224–239.
19. Parazzini F, et al. Safety and efficacy of nifuratel and nystatin in the treatment of vulvovaginal infections during pregnancy. Curr Med Res Opin. 2011; 27(9): 1763–1768.
20. Sobel JD, et al. Recurrent bacterial vaginosis: challenges and management strategies. Clin Infect Dis. 2020; 71(11): 2818–2825.
21. Sobel JD. Management of recurrent bacterial vaginosis: unresolved issues. Curr Infect Dis Rep. 2021; 23(1): 1–10.